

Cours sur les séries pour l'agrégation

Cours de Stephane VASSOULT, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1	Séries Numériques	2
I	Généralités	2
II	Séries à termes positifs	3
III	Séries à terme de signe quelconque	3

Chapitre 1

Séries Numériques

I Généralités

Définition I.1: Série numérique, somme partielle, reste d'une série

On appelle série numérique une suite dans $\mathbb{K}$ ($= \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) de la forme

$$\begin{aligned} \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{K} \\ n &\mapsto S_n = \sum_{k=0}^n u_k \end{aligned}$$

Où u est une autre suite numérique. On l'appelle série de terme général u_n et S_n la somme partielle de la série. Si la série converge vers S , on appelle somme de la série la limite. Dans ce cas, on désigne par

$$R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$$

le reste de la série (C'est une suite qui tend vers 0).

Remarque I.1

- Les séries sont des suites particulières
- Toute suite peut s'écrire comme une série.

Ce qui diffère : Les moyens d'études

Proposition I.1: Conditions de convergence des séries numériques

Une série numérique (Dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) est convergente si la suite des sommes partielles $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy.

Corollaire I.1

Première conséquence : si la série converge, alors son terme général tend vers 0

Définition I.2: Série qui diverge grossièrement

Si le terme général de la série ne tend pas vers 0, on dit que la série diverge grossièrement.

II Séries à termes positifs

Définition II.1: Série à termes positifs

Une série à termes positifs est une série $\sum u_n$ avec $u_n \geq 0$. Sa suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante donc

- Si $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est majorée, elle converge
- Sinon $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$

Proposition II.1: Critère de comparaison des séries numériques

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs. Si $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang, alors

- Si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge
- Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge

Séries avec lesquelles comparer :

- Séries Géométriques : $a \geq 0$

$$\sum a^n \begin{cases} \text{converge si } a < 1 \\ \text{diverge si } a \geq 1 \end{cases}$$

- Séries de Riemann :

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \begin{cases} \text{converge si } \alpha > 1 \\ \text{diverge si } \alpha < 1 \end{cases}$$

- Séries de Bertrand

$$\sum \frac{1}{n^\alpha (\ln(n))^\beta} \begin{cases} \text{converge si } \alpha > 1 \text{ ou } (\alpha = 1 \text{ et } \beta > 1) \\ \text{diverge si } \alpha < 1, \alpha = 1 \text{ et } \beta \leq 1 \end{cases}$$

VOIR PHOTO POUR COMPARAISON

Corollaire II.1: Déclinaison des critères de comparaison

- Si $u_n \sim v_n$, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.
- Si $u_n = o(v_n)$ ou $u_n = O(v_n)$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
- Critère de Cauchy (ou règle de Cauchy) :

$$\sqrt[n]{u_n} \rightarrow l \implies \begin{cases} \text{Si } l > 1, \text{ alors } \sum u_n \text{ diverge} \\ \text{Si } l < 1 \text{ alors } \sum u_n \text{ converge} \\ \text{Si } l = 1, \text{ pas de conclusion} \end{cases}$$

- Critère de d'Alembert (ou règle de d'Alembert) : Si $u_n \neq 0$ APCR

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} l \implies \begin{cases} \text{Si } l > 1, \text{ alors } \sum u_n \text{ diverge} \\ \text{Si } l < 1 \text{ alors } \sum u_n \text{ converge} \\ \text{Si } l = 1, \text{ pas de conclusion} \end{cases}$$

III Séries à terme de signe quelconque

A priori, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite réelle ou complexe quelconque.

Proposition III.1: Absolue convergence

$\sum |u_n|$ converge alors $\sum u_n$ converge

Si on ne peut pas conclure, on peut utiliser d'autres outils :

- Séries alternées
- Transformation d'Abel
- Développement asymptotique

Définition-Proposition III.1: Série alternée

$\sum u_n$ est une série alternée si

- $\exists (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite positive décroissante qui tend vers 0 tq $u_n = (-1)^n a_n$. Dans ce cas la série de terme général u_n est convergente.

Définition-Proposition III.2: Transformation d'Abel

$(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites. On note $U_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$ alors pour tout p, q entiers, $p \geq q$,

$$\sum_{n=q+1}^p u_n v_n = \sum_{n=q+1}^{p-1} (u_n - v_{n+1}) V_n + u_p V_p - u_{q+1} V_q$$

Application : Si (V_n) est bornée et si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite positive décroissante, qui tend vers 0, alors $\sum u_n v_n$ converge.

Définition-Proposition III.3: Développement asymptotique

Si $u_n = v_n + o(w_n)$ avec $\sum w_n$ une série absolument convergente, alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Sommes partielles, restes

Pour les séries à termes positifs :

On suppose que $u_n \geq 0$ et $\sum u_n$ diverge

$$u_n \sim v_n \implies \sum_{k=0}^n v_k \sim \sum_{k=0}^n u_k$$

$$u_n = o(v_n) \implies \sum_{k=0}^n u_k = o\left(\sum_{k=0}^n v_k\right)$$

On suppose que $v_n \geq 0$ et $\sum v_n$ converge, alors

$$u_n \sim v_n \implies \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$$

$$u_n = o(v_n) \implies \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$$

VOIR PHOTOS

Résultats sur les séries de Riemann et Bertrand

Si $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction positive décroissante et localement intégrable.

$$f(k) \geq \int_k^{k+1} f(t) dt \geq f(k+1)$$

$$\sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(t) dt \geq \sum_{k=1}^n f(k) \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(t) dt$$

Donc la série $\sum f(k)$ et l'intégrale généralisée $\int_1^{+\infty} f$ sont de même nature. Ces inégalités fournissent aussi des équivalents

Produit de Cauchy de deux séries numériques

Définition III.4: Produit de Cauchy de deux séries numériques

Si $\sum u_n, \sum v_n$ sont deux séries numériques, on appelle produit de Cauchy des deux séries la série $\sum w_n$ de terme général

$$w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k}$$

Théorème III.1: Théorème de Mertens

Si $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, alors $\sum w_n$ est convergente et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right)$$

En général, la convergence simple de $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ne suffit pas à assurer la convergence de $\sum w_n$.
Conséquence : Le produit de Cauchy de deux séries absolument convergente est une série absolument convergente

Démonstration. Théorème de Mertens On pose $U_n = \sum_{k=0}^n u_k \rightarrow U$ et $V_n = \sum_{k=0}^n v_k \rightarrow V$ et

$$W_n = \sum_{k=0}^n w_k = \sum_{k=0}^n \sum_{i+j=k} u_i v_j$$

$$\begin{aligned} \sum_{i+j \leq n} u_i v_j &= \sum_{i+j \geq n} u_i (V_j - V_{j-1}) \\ &= \sum_{i+j=n} u_i v_j \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} |W_n - U_n V| &= \left| \sum_{i+j=n} u_i v_j - \sum_{i=0}^n u_i V \right| \\ &= \left| \sum_{i=0}^n u_i (V_{i-1} - V) \right| \end{aligned}$$

□

Proposition III.2: Rabe-Duhamel

u_n une suite et $\sum v_n$ absolument convergent.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

Alors si $\alpha > 1$, $\sum u_n$ converge, si $\alpha < 1$, alors $\sum u_n$ diverge.

Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + o(v_n)$, alors $u_n \sim \frac{1}{n^\alpha}$